横浜国大 SPIRAL・牧田＆吉岡論文：ダークネットとハニーポットの相関分析による DDoS 予兆検知

ダークネット（未割当 IP 空間）

・端末が存在しない広大な IP アドレス群
・本来届くはずのない「迷子パケット」
（無差別スキャン・攻撃反射波）を受動収集

【リフレクション攻撃の反射波（Backscatter）】
送信元 IP を偽装された被害者宛の
巨大アンプ応答がダークネットにも漂着

ハニーポットとの相関分析

（情報処理学会 特選論文 / CyCon 2026）

1. DNS/NTP AmpPot による能動観測
攻撃者がアンプ（増幅器）を探す「事前偵察」を記録

2. 時系列・IP 相関マッチング
「偵察スキャン → 攻撃実行 → バック散乱」
の因果関係を統計的に解明

3. 国際情勢・サイバー紛争の長期観測
ウクライナ情勢等における国家間 DDoS の実態

☒ 事前予兆検知と防衛

1. **攻撃発生前の警戒アラート**
偵察パケット急増から
数時間〜数日後の大規模攻撃を予測

2. **オープンリゾルバの自動封じ込め**
踏み台に悪用される DNS サーバーへ
設定修正を要請（JPRS 等と連携）

3. **国家レベルのサイバーレジリエンス**

論文参照：牧田大佑, 吉岡克成, 松本勉 et al., ”DNS アンプ攻撃の事前対策へ向けた DNS ハニーポットとダークネットの相関分析” (IPSJ Journal 2015)